

FDA老药新靶点 证据分流与计算任务安排

基于338个冻结靶点、14,488条Boltz条件深算和7,511条GNINA结果，将靶点资格与pair证据分开组织，给出下一阶段可直接执行的计算队列。

靶点分流 338 六个互斥证据通道	物理证据并集 639 覆盖83个靶点	立即Boltz复算 1,098 2个新增seed
--	---	---

核心原则：模型只有在对应靶点和新颖性范围内通过历史校准后才具有晋级资格；模型失败、结构失败和没有历史对照是三种不同状态。

1. 当前计算结果

Boltz完成 14,468 / 14,488 99.86%；20条quinidine失败	Boltz A/B/C 587 82个靶点；包含需清理和复核项	严格Boltz物理池 466 333 A/B核心 + 133 C储备
--	--	---

当前没有运行中的Boltz、GNINA、DrugCLIP或ConPLEX任务，4张RTX 4090均为空闲。全空间DTA和条件结构计算已经完成，后续重点应转为稳定性复算、模型分歧分析和结构协议修复。

已有可靠资产 • 683个FDA药物实体、720个模型结构。 • 338个靶点的实验结构与口袋协议。 • 243,360条ConPLEX/DrugCLIP全量结果。 • GNINA与Boltz同靶点正负校准。 • 333条严格A/B与133条C级储备。	当前不能直接做 • 不能把所有338个靶点继续用同一模型扩筛。 • 不能把模型未通过与无历史对照混为一类。 • 不能把适用域外分数用于晋级或淘汰。 • 不能直接从587条扩成1000条同等级候选。 • 不能在稳定性复算前全面启动MD。
--	---

阶段判断：我们现在缺的不是另一轮全量排名，而是对不同证据状态使用不同计算问题。

2. 338个靶点的六级分流

靶点通道	靶点	Boltz严格Pair	GNINA严格Pair	允许范围与原因
双模型远程资格	13	140	92	允许N1/N2/N3；优先检验双模型一致与分歧
单模型远程资格	70	301	91	仅按取得远程资格的模型解释N3；另一模型不得否决
仅局部资格	79	25	5	只允许N1/N2；N3只能保留为探索信息
受体协议修复	22	0	0	修复结构、链、状态和redocking前不得晋级pair
当前模型未取得资格	100	0	0	停止同协议扩筛；先诊断历史对照与结构状态
历史对照不足	54	0	0	先补实测正负对照；仅允许限额探索

靶点类型分布

靶点通道	核内/表观遗传蛋白	激酶	离子通道	转运体	酶（非激酶）
仅局部资格	8	30	6	5	30
单模型远程资格	3	45	2	0	20
历史对照不足	1	1	11	6	35
双模型远程资格	2	8	0	0	3
受体协议修复	1	1	11	1	8
当前模型未取得资格	17	17	10	6	50

最关键的区分：E5表示模型在历史正负对照上没有取得资格；E6表示缺乏足够历史对照，尚不能评价模型。E6不能被当成“模型失败”。

3. 每类靶点应该做什么

E1 · 13	双模型远程资格 多seed Boltz ；GNINA受体ensemble ；稳定后每靶点最多2条进入MD候选。这是最适合检验低相似发现的靶点层。
E2 · 70	单模型远程资格 重复取得资格的模型；仅在另一模型也适用时分析分歧。报告时必须注明是哪一个模型具有远程资格。
E3 · 79	仅局部资格 复算现有N1/N2候选；不扩张远程化学空间。不能用N3分数宣称远程发现。
E4 · 22	受体协议修复 选择替代实验holo结构并redocking ；通过后重算当前102条A/B/C。其中DGAT1、TRPV4、CACNA1H、MPO因已有102条A/B/C结果而优先。
E5 · 100	当前模型未取得资格 检查标签、阴性、构象和口袋；不追加同协议pair筛选。
E6 · 54	历史对照不足 从ChEMBL/BindingDB/PubChem补正负对照；未补齐前不作概率化排序。

4. Boltz与GNINA的639条物理证据并集

统一去除known关系、要求受体协议通过，并只保留N2/N3后，Boltz严格池466条与GNINA严格池188条合并为639条，覆盖83个靶点、305个FDA药物实体。

Pair证据层	Pair	靶点	药物	下一步
Boltz与GNINA共同支持	15	7	14	最高物理优先；做多seed/受体ensemble和pose一致性复核
Boltz支持、GNINA适用但不支持	140	18	113	模型分歧；用Boltz重复与GNINA ensemble判断结构敏感性
GNINA支持、Boltz适用但不支持	83	16	68	模型分歧；用Boltz重复确认是否为单seed低估
仅Boltz具有适用资格并支持	311	58	178	先验证Boltz重复稳定性；不得包装成多模型共识
仅GNINA具有适用资格并支持	90	7	79	做GNINA受体ensemble；Boltz分数不具备否决资格

为什么不是简单取交集：只有15条得到两模型共同支持。只取交集会把项目重新压缩到少数模型熟悉空间；合理做法是保留共同支持、可解释分歧和单模型适用三条独立赛道。

模型分歧：P2和P3共223条，另一模型在该pair范围内具有适用资格但给出不同结论。这一层最适合做多seed和受体构象敏感性分析。

5. 下一阶段计算任务

优先级	任务代码	任务	单位	数量	最大模型运行数	启动条件
0	C0_QUINIDINE_INPUT_REPAIR	quinidine输入修复	pair	20	20	立即
0	C0_RECEPTOR_PROTOCOL_REPAIR	受体协议修复	target	22	0	4个有A/B/C靶点优先
0	C0_GATE_FAILURE_DIAGNOSTIC	Gate失败诊断	target	100	0	立即，先不扩筛pair
0	C0_CONTROL_ACQUISITION	历史正负对照补全	target	54	0	立即，数据任务
1	C1_BOLTZ_MULTI_SEED	Boltz多seed稳定性	pair	549	1,098	可立即运行
2	C2_GNINA_RECEPTOR_ENSEMBLE	GNINA替代受体ensemble	pair	311	614	27个靶点有合格替代实验结构；17条pair阻塞
2	C3_BOLTZ_AFTER_RECEPTOR_RESCUE	受体修复后重算	pair	102	102	新受体协议redocking通过
3	C4_MD_DEFERRED	限额MD	pair	100	100	多seed/ensemble稳定且pair级审计通过

立即队列：549条P1–P4 pair各增加2个Boltz seed，共1,098次预测；其目的是估计随机采样稳定性，而不是用重复次数人为增加置信度。

条件队列：328条GNINA适用pair中，311条（27个靶点）具有替代实验结构，按每条最多2个结构可执行614次GNINA运行；另17条集中在1个无替代PDB的靶点，保持阻塞。

模型运行数不等于最终候选数。每个pair仍只是一条科学假说，重复与ensemble用于评估稳定性。

6. 晋级、降级与停止规则

对象	晋级条件	降级/停止条件
P1共同支持	新增Boltz seed至少2/2保持原靶点内等级；GNINA替代结构方向一致	pose离开口袋、seed结果剧烈波动或替代结构反转
P2/P3模型分歧	至少一个方法在多seed/多结构下稳定，且分歧可由适用域或构象解释	两种方法均不稳定，或支持只来自单一异常结构
P4/P5单模型支持	取得资格的模型重复稳定，并通过家族、暴露和实验可行性审计	另一模型无资格时不得以其低分淘汰；但缺少正交证据应降低实验优先级
E4受体修复	替代实验结构redocking RMSD≤2.5 Å并冻结新协议	没有结构能复现参考配体时，退出统一结构主队列
E5 Gate失败	新结构/新状态在锁定历史集重新通过Gate-A	同一协议不再扩大未知pair计算
E6对照不足	获得至少8阳性+8实测低活性/阴性并完成锁定评价	未补齐前只保留每靶点少量信息候选

MD准入： 只在上述稳定性复核后，从每个靶点选择最多1-2条，整个项目上限100条。MD用于pose稳定性和相对比较，不用于证明Kd。

7. 资源预算与执行顺序

阶段0	输入与结构修复 20条quinidine模型输入；22个受体协议，其中4个高优先。CPU准备和人工结构审计是主要耗时。
阶段1	稳定性复算 1,098次Boltz新增seed。按本轮4×RTX 4090实测速率，纯推理约1小时量级，连同准备、失败重试按1–2小时预算。
阶段2	受体ensemble 当前可执行上限614次GNINA运行；计算很快，但必须先选择并冻结合格替代实验结构。
阶段3	重新分级 计算seed稳定率、pose口袋一致性、ensemble方向一致性，形成可进入pair级科学审计的候选。
阶段4	限额MD 仅对通过稳定性和可行性审计的最多100条执行；不对639条全量开展MD。

存储估计

当前Boltz条件队列约30 GB，折合约2 MB/任务。1,098次新增预测预计增加约2–3 GB；GNINA ensemble输出远小于Boltz。MD轨迹必须单独设置压缩和保留策略。

8. 最终建议

现在可以立即启动： Boltz多seed 1,098次、quinidine 20条修复、4个高优先受体协议修复，以及100个Gate失败靶点的诊断。

现在不应启动： 对E5/E6继续全量扩筛、对7,206条适用域外结果强制排序、或对全部639条直接开展MD。

面向命中

- 优先P1共同支持。
- 其次选择多seed稳定的P2/P3分歧候选。
- P4/P5按靶点配额和实验可行性补充。
- 每个靶点限制候选数量，避免模型热点垄断。

面向学习

- E1用于检验远程发现能力。
- E3用于测量局部scaffold-hop能力。
- E5用于识别模型和结构失败方式。
- E6用于建立新的前瞻正负校准数据。

项目主线： 下一阶段不是继续追求一个更大的总分表，而是让每一种证据状态进入与其资格相匹配的计算和实验问题。